SSE技术调研报告

技术概述

Server-Sent Events（SSE）是HTML5规范定义的轻量级服务器推送技术，允许服务端通过标准HTTP协议主动向客户端单向推送实时数据流[1][6]。

核心原理

客户端通过`EventSource` API发起GET请求，服务端以`Content-Type: text/event-stream`响应并保持长连接[2]。数据以UTF-8文本流格式传输，包含`data`、`event`、`id`等字段，事件间以双换行符分隔[8]。协议内置断线自动重连与`Last-Event-ID`续传机制[6]。

优劣对比

特性	SSE	WebSocket
通信方向	单向（服务端→客户端）	双向全双工
协议基础	标准HTTP	独立协议
重连机制	内置支持	需手动实现

SSE优势在于实现简单、资源开销低且天然兼容HTTP生态；局限在于仅支持单向文本传输，且旧版浏览器需依赖Polyfill[8]。

应用场景

适用于服务端驱动的单向高频更新场景，如大模型流式对话、金融行情推送、服务器监控大屏及新闻实时订阅[7][8]。

结论

SSE是替代长轮询与简化WebSocket的优选方案。在仅需服务端向客户端单向推送文本数据的架构中，SSE能以极低的开发成本实现高实时性，建议优先采用。

参考文献

[1] bunny.net — What is SSE (Server-Sent Events) and how do they work? URL: https://bunny.net/academy/http/what-is-sse-server-sent-events-and-how-do-they-work 原文片段：「What is SSE (Server-Sent Events) and how do they work? Network Pricing Products Products CDN Lightning-fast global CDN Stream A better way to deliver online videos Storage The world's fastest cloud storage Edge Scripting Deploy and run applications at the edge Database Easily cre...」

[2] aklivity.io — A Primer on Server-Sent Events (SSE) | Aklivity Blog URL: https://www.aklivity.io/post/a-primer-on-server-sent-events-sse 原文片段：「A Primer on Server-Sent Events (SSE) | Aklivity Blog • New The Zilla MCP Gateway is available — governed agent access to your APIs, services, and real-time data. Read the launch → Back to blog Ecosystem November 23, 2022 A Primer on Server-Sent Events (SSE) The “what”, “how” and...」

[3] youtube.com — Server-Sent Events Crash Course - YouTube URL: https://www.youtube.com/watch?v=4HlNv1qpZFY 原文片段：「Server-Sent Events Crash Course - YouTube About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features NFL Sunday Ticket © 2026 Google LLC」

[4] zh.wiktionary.org — 写 - 维基词典，自由的多语言词典 URL: https://zh.wiktionary.org/wiki/%E5%86%99 原文片段：「写 - 维基词典，自由的多语言词典 跳转到内容 維基詞典，自由的多語言詞典 写 U+5199 , 写 中日韓統一表意文字-5199 ← 冗 [U+5198] 中日韓統一表意文字 冏 → [U+519A] 漢字 写 总笔画 ： 5画 部首 ： 冖 + 3畫 傳統字 ： 寫 字形拆解／相關派生漢字 系列#2056（写） ： 写 ｜ 泻 系列#2362（与） ： 与 ｜ 屿 ｜ 玓 ｜ 欤 ｜ 写 参考 [编辑] 大字源 ：292页，第17字 汉语大字典 ：第1卷，303页，第1字 Unihan 数据： U+5199 编码 [编辑]...」

[5] dong-chinese.com — 写 - Dong Chinese dictionary URL: https://www.dong-chinese.com/wiki/%E5%86%99 原文片段：「写 - Dong Chinese dictionary Home Search Lists Recent changes Character builder Dong Chinese 简体 繁體 pīnyīn ㄅㄨㄇㄈ xiě write Original meaning: relocate Phonosemantic compound. 宀 represents the meaning and 舄 represents the sound. Based on the original meaning "relocate". The meaning la...」

[6] kimi.com — Server-Sent Events (SSE) 技术详解 URL: https://www.kimi.com/preview/197bf3c5-a5c1-878a-8825-cfbcc8000519 原文片段：「Server-Sent Events (SSE) 技术详解 Server-Sent Events 技术详解 基于 HTTP 的服务器推送技术，实现高效、简单的单向实时通信 实时通信 轻量级 HTTP 标准 核心价值 单向推送 服务器主动推送更新，无需客户端轮询 自动重连 内置断线重连与消息续传机制 简单实现 基于标准 HTTP，易于集成部署 SSE 技术概述 什么是 Server-Sent Events Server-Sent Events (SSE) 是一种基于 HTTP 的服务器推送技术，它允许服务器将实时更新主动发送到客户端（通常是 Web 浏览器...」

[7] juejin.cn — 利用 Server-Sent Events (SSE) 技术, 仿 ChatGPT, 实现对话内容动态输出体验过 Cha - 掘金 URL: https://juejin.cn/post/7209226686373609533 原文片段：「利用 Server-Sent Events (SSE) 技术, 仿 ChatGPT, 实现对话内容动态输出体验过 Cha - 掘金 利用 Server-Sent Events (SSE) 技术, 仿 ChatGPT, 实现对话内容动态输出 HenryHe 2023-03-11 14,557 阅读5分钟 说明: 原文地址: zhiyuanbiji.cn/notes/497df... 文章封面图, 来自阮一峰的 Server-Sent Events 教程 SSE 技术调研 体验过 ChatGPT 官方 Web 工具的同学, 应该了解, AI 对话返回的结果, 不...」

[8] blog.csdn.net — Web实时通信的学习之旅：SSE（Server-Sent Events）的技术详解及简单示例演示-CSDN博客 URL: https://blog.csdn.net/shanghai597/article/details/138113400 原文片段：「Web实时通信的学习之旅：SSE（Server-Sent Events）的技术详解及简单示例演示-CSDN博客 Web实时通信的学习之旅：SSE（Server-Sent Events）的技术详解及简单示例演示 最新推荐文章于 2026-06-17 20:03:04 发布 原创 最新推荐文章于 2026-06-17 20:03:04 发布 · 1.8w 阅读 · 60 · 94 · 本内容遵循CC 4.0 BY-SA版权协议 版权声明：本文为博主原创文章，遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议，转载请附上原文出处链接和本声明。 GEO检测 · 收录于 v...」